

Teorema de Gauss

Alberto Lazcano
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

20 de mayo de 2026

Resumen

El *Teorema de la Divergencia de Gauss*, es uno de los resultados fundamentales del análisis vectorial en $\mathbb{R}^3$. La idea central es la equivalencia entre el flujo neto de un campo vectorial a través de la frontera cerrada de una región y la acumulación integral de sus fuentes interiores.

1. Introducción

Imaginemos un fluido en movimiento cuya velocidad en cada punto del espacio queda descrita por un campo vectorial $F : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde Ω es una región acotada con frontera suficientemente regular $\partial\Omega$. Una pregunta natural —y físicamente urgente— es la siguiente: *¿cuál es el flujo total en la región Ω por unidad de tiempo?* La respuesta es la integral de superficie orientada

$$\Phi(F, \partial\Omega) = \iint_{\partial\Omega} F \cdot n \, dS, \quad (1)$$

donde n denota el campo normal unitario *exterior* a $\partial\Omega$. Geométricamente, esta integral mide la componente normal acumulada del campo a través de la superficie $\partial\Omega$, y es de carácter global, es decir, integra las contribuciones de *todos* los puntos de la superficie.

Sin embargo, la integral (1) oculta la causalidad interna del fenómeno.

“El flujo neto no es un accidente de la frontera”

es la manifestación exterior de lo que sucede, punto a punto, *dentro* de Ω . Si en una pequeña región alrededor de $p \in \Omega$ el fluido se genera (una fuente) o se absorbe (un sumidero), ese comportamiento local debe registrarse en el flujo total de la superficie. El *Teorema de la Divergencia de Gauss* hace explícita esta correspondencia:

Teorema 1.1 (Gauss, forma clásica). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ una región compacta con frontera $\partial\Omega$ orientada hacia el exterior, y sea $F \in C^1(\bar{\Omega})$ un campo vectorial de clase C^1 en la clausura de Ω . Entonces*

$$\iint_{\partial\Omega} F \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dV. \quad (2)$$

La igualdad (2) es la afirmación fundamental: el flujo global a través de la frontera es exactamente la suma (integral) de las intensidades locales de producción o destrucción del campo en el interior. Las secciones que siguen desarrollan por qué esta igualdad es, más que una fórmula, una *filosofía de medición*.

1.1. Lugar del teorema en el análisis vectorial

El Teorema de la Divergencia ocupa un lugar central en la triada de grandes resultados que relacionan integrales sobre variedades de dimensiones complementarias:

I Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a) ;$$

conecta una integral sobre un intervalo con los valores en su frontera (dos puntos).

II **Teorema de Stokes clásico:**

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s};$$

conecta una integral de superficie con una integral de línea sobre su frontera.

III **Teorema de la Divergencia de Gauss:**

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS;$$

conecta una integral de volumen con una integral de superficie sobre su frontera.

En los tres casos, la estructura subyacente es idéntica: la integral de una *derivada* sobre una región equivale a la integral del campo original sobre la *frontera* de esa región. Esta analogía no es coincidencia, sino la manifestación de un principio topológico profundo que el estudiante encontrará plenamente articulado al estudiar la teoría de formas diferenciales en variedades.

La importancia del Teorema de la Divergencia trasciende el ámbito puramente matemático. En física, fundamenta la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ecuación de continuidad en mecánica de fluidos y la formulación local de la conservación de la masa, la energía y el momento. En análisis numérico y en el método de elementos finitos, el paso de formulaciones fuertes a débiles (o variacionales) hace uso explícito e imprescindible de la identidad (2).

2. Preliminares

En esta sección establecemos con precisión el marco conceptual sobre el que se sustenta el desarrollo posterior. Todas las funciones se asumen reales y las regiones se encuentran en $\mathbb{R}^3$, salvo indicación contraria.

2.1. Región compacta de tipo V

Definición 2.1 (Región de tipo V en dirección z). Se dice que $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ es una *región de tipo V en dirección z* si existe una región plana acotada $D \subset \mathbb{R}^2$ y dos funciones g_1, g_2 de clase C^1 en D con $g_1(x, y) \leq g_2(x, y)$ para todo $(x, y) \in D$, tales que

$$\Omega = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, \quad g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y) \}. \quad (3)$$

La frontera $\partial \Omega = S$ admite la descomposición canónica

$$S = S_{\sup} \cup S_{\inf} \cup S_{\text{lat}}, \quad (4)$$

donde $S_{\sup}$ es la gráfica de g_2 (normal *hacia arriba*), $S_{\inf}$ la gráfica de g_1 (normal *hacia abajo*) y S_{lat} la pared lateral (normal horizontal, $\hat{k} \cdot \mathbf{n} = 0$).

Observación 2.2. La hipótesis de continuidad sobre g_1 y g_2 es la condición suficiente estándar que garantiza la integrabilidad y la aplicabilidad del Teorema de Fubini. En la literatura se encuentran generalizaciones análogas de tipo X e Y , obtenidas al proyectar sobre los planos xz e yz , respectivamente.

2.2. Superficie orientable cerrada y vector normal exterior

Definición 2.3 (Superficie orientable cerrada). Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie regular a trozos. Se dice que S es *orientable* si admite un campo normal continuo y unitario globalmente definido; la elección de uno de los dos campos posibles se denomina una *orientación*.

Observación 2.4. Toda superficie conexa orientable admite exactamente dos orientaciones globales opuestas.

Definición 2.5 (Orientación exterior). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ una región compacta regular de tipo V (Definición 2.1) y sea $S = \partial\Omega$ su superficie de frontera, la cual se supone orientable. Decimos que la orientación determinada por $\mathbf{n}$ es la **orientación exterior** de S si

$$\mathbf{n}(p) \cdot \mathbf{v} > 0$$

para todo $p \in S$ y todo vector $\mathbf{v}$ que apunte *hacia el exterior* de Ω en p . En este contexto escribimos $S = \partial\Omega$ con la convención de que $\mathbf{n}$ apunta siempre *hacia afuera* de Ω .

Observación 2.6. Toda superficie que sea el borde de una región compacta y conexa en $\mathbb{R}^3$ admite exactamente dos orientaciones globales; la convención exterior es la que se adopta de manera estándar en el Teorema de Gauss–Ostrogradsky.

2.3. Clausura topológica de una región

Definición 2.7 (Clausura de una región). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ un conjunto. La **clausura** de Ω , denotada por $\overline{\Omega}$, es el conjunto más pequeño que contiene a Ω y que además incluye todos los puntos límite (o puntos de acumulación) de Ω . Dicho de otra manera,

$$\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega,$$

donde $\partial\Omega$ denota el conjunto de todos los puntos frontera de Ω (véase la Definición 2.9).

Intuitivamente, $\overline{\Omega}$ se obtiene al *cerrar* la región Ω : si Ω es, por ejemplo, una bola abierta

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < 1\},$$

entonces su clausura es la bola *cerrada*

$$\overline{\Omega} = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\},$$

que incluye también la esfera superficial de radio 1. La clausura siempre es un conjunto cerrado y, cuando Ω es acotado, también es compacta.

Observación 2.8. En los contextos habituales de este curso, trabajamos directamente con regiones V que ya son cerradas y acotadas (compactas), por lo que $\overline{V} = V$. La distinción entre Ω y $\overline{\Omega}$ cobra importancia cuando la región de integración se especifica originalmente como un conjunto abierto.

2.4. Frontera de una superficie versus frontera de una región

La palabra *frontera* tiene dos significados distintos en este contexto, y su confusión es fuente frecuente de errores. A continuación los distinguimos con precisión.

Definición 2.9 (Frontera topológica de una región). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Un punto $p \in \mathbb{R}^3$ se llama **punto frontera** de Ω si toda bola abierta centrada en p contiene al menos un punto de Ω y al menos un punto de su complemento $\mathbb{R}^3 \setminus \Omega$. El conjunto de todos los puntos frontera de Ω se denota como

$$\partial\Omega = \{p \in \mathbb{R}^3 \mid B(p, \varepsilon) \cap \Omega \neq \emptyset \text{ y } B(p, \varepsilon) \cap (\mathbb{R}^3 \setminus \Omega) \neq \emptyset, \forall \varepsilon > 0\},$$

donde $B(p, \varepsilon)$ es la bola de radio $\varepsilon > 0$ y centro en p descrita por

$$B(p, \varepsilon) = \{q \in \mathbb{R}^3 : \|q - p\| < \varepsilon\}.$$

La frontera topológica $\partial\Omega$ es la *superficie que envuelve* a la región Ω .

Definición 2.10 (Frontera de una superficie (borde geométrico)). Sea S una superficie regular a trozos en $\mathbb{R}^3$. El **borde** (o *frontera geométrica*) de S , denotado ∂S en el sentido de la geometría diferencial, es el conjunto de puntos de S que tienen una semivecindad en S , es decir, los puntos alrededor de los cuales S se parece localmente a un semidisco plano en lugar de a un disco completo. Formalmente,

$$\partial S = \{p \in S \mid \text{existe una parametrización local de } S \text{ en } p \text{ cuyo dominio es un semidisco}\}.$$

Observación 2.11 (Distinción fundamental). La diferencia esencial entre ambos conceptos puede resumirse así:

1. La **frontera de una región** $\partial\Omega$ de una región $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ es *una superficie*: es el conjunto que separa el interior de Ω del exterior.
2. La **frontera de una superficie** ∂S de una superficie S es una *curva* (o una colección de curvas): es el conjunto que delimita la superficie cuando esta no es cerrada.
3. Una **superficie cerrada** (como $\partial\Omega$ en el caso de una región compacta regular) satisface $\partial(\partial\Omega) = \emptyset$, es decir, *no tiene borde*: la frontera topológica de una región compacta regular es una superficie sin frontera geométrica.

Ejemplo 2.12 (Ejemplo ilustrativo.). Sea Ω la bola cerrada

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Entonces:

- $\partial\Omega = S^2 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ es la esfera unitaria (frontera topológica de Ω , una superficie).
- $\partial(S^2) = \emptyset$: la esfera unitaria es una superficie *cerrada*, luego no tiene borde geométrico.

En contraste, si S es el hemisferio superior

$$S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\},$$

entonces $\partial S = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 = 1\}$, el círculo ecuatorial (borde geométrico de S , una curva).

3. Teorema de Gauss

Teorema 3.1 (Divergencia de Gauss–Ostrogradsky). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ una región compacta con frontera orientable $\partial\Omega = S$, sea $\mathbf{F} : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase C^1 en Ω , dado por $\mathbf{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$. Entonces

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \quad (5)$$

donde $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal exterior a S .

Observación 3.2. La demostración completa se reduce, por linealidad, a verificar (5) para cada campo coordenado puro. En esta sección tratamos el caso $\mathbf{F} = (0, 0, R)$, que da origen a la igualdad

$$\iint_S R \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} \, dV. \quad (6)$$

Los casos $(P, 0, 0)$ y $(0, Q, 0)$ son completamente análogos.

Demostración. Primero haremos la prueba para el caso $\mathbf{F} = (0, 0, R)$, dado que $\operatorname{div} \mathbf{F} = \partial R / \partial z$, la igualdad a demostrar es precisamente (6). Procederemos evaluando cada miembro de forma independiente y verificando su coincidencia.

Dado que $\partial R / \partial z$ es continua en el compacto $\bar{\Omega}$, es integrable (en el sentido de Riemann) y como Ω es una región de tipo V , puede describirse mediante límites verticales sobre el dominio proyectado D . Entonces se aplica el Teorema de Fubini para separar la integración en z de la integración en el dominio proyectado D :

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} \, dV = \iint_D \left[\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z}(x, y, z) \, dz \right] \, dA. \quad (7)$$

La integral interior es una integral ordinaria en z con parámetros $(x, y) \in D$ fijos. Puesto que R es de clase C^1 en la cerradura de Ω , podemos aplicar el [Teorema Fundamental del Cálculo](#) a la integral interior:

$$\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z}(x, y, z) \, dz = R(x, y, g_2(x, y)) - R(x, y, g_1(x, y)). \quad (8)$$

Sustituyendo (8) en (7) obtenemos

$$\boxed{\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} \, dV = \iint_D R(x, y, g_2) \, dA - \iint_D R(x, y, g_1) \, dA.} \quad (9)$$

Por otro lado el flujo total se descompone usando (4):

$$\iint_S (R \hat{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{S_{\sup}} (R \hat{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{n} \, dS + \iint_{S_{\inf}} (R \hat{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{n} \, dS + \iint_{S_{\text{lat}}} (R \hat{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{n} \, dS. \quad (10)$$

Veamos que sucede en cada integral

- En S_{lat} el vector normal exterior es horizontal, es decir, $\mathbf{n} = (n_x, n_y, 0)$. Por tanto $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{n} = 0$ y la integral lateral se anula:

$$\iint_{S_{\text{lat}}} (R \hat{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{n} \, dS = 0. \quad (11)$$

- En $S_{\sup} : z = g_2(x, y)$, la normal apunta *hacia arriba*, de modo que $\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{n} > 0$ y, usando que $S_{\sup}$ se puede parametrizar como $\varphi(x, y) = (x, y, g_2(x, y))$ con $(x, y) \in D$, y por la definición de [integral vectorial de superficie](#), sucede lo siguiente:

$$\iint_{S_{\sup}} (R(x, y, z) \hat{\mathbf{k}}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D (R(\varphi(x, y)) \hat{\mathbf{k}}) \cdot (\varphi_x \times \varphi_y) \, dA. \quad (12)$$

Observación 3.3. Notemos que en la expresión (12), del lado izquierdo tenemos al vector unitario $\mathbf{n}$, mientras que en el lado derecho tenemos directamente la definición de [integral vectorial de superficie](#), donde el vector $\varphi_x \times \varphi_y$ no necesariamente es unitario.

Recordemos que el diferencial vectorial de área orientado satisface

$$dS = \|\varphi_x \times \varphi_y\| dA, \quad (13)$$

así, al considerar el vector normal como $\mathbf{n} = \frac{\varphi_x \times \varphi_y}{\|\varphi_x \times \varphi_y\|}$ se tiene que

$$\mathbf{n} dS = \frac{\varphi_x \times \varphi_y}{\|\varphi_x \times \varphi_y\|} \|\varphi_x \times \varphi_y\| dA = (\varphi_x \times \varphi_y) dA.$$

Dicho esto, la expresión (12) continua como

$$\begin{aligned} \iint_{S_{\text{sup}}} (R(x, y, z) \hat{k}) \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_D (R(\varphi(x, y)) \hat{k}) \cdot (\varphi_x \times \varphi_y) dA \\ &= \iint_D (0, 0, R(x, y, g_2(x, y))) \cdot \left(-\frac{\partial}{\partial x} g_2(x, y), -\frac{\partial}{\partial y} g_2(x, y), 1 \right) dA \\ &= \iint_D R(x, y, g_2(x, y)) dA. \end{aligned}$$

Es decir, se tiene que

$$\iint_{S_{\text{sup}}} (R \hat{k}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D R(x, y, g_2(x, y)) dA. \quad (14)$$

- En $S_{\text{inf}} : z = g_1(x, y)$, la convención de normal exterior exige que $\mathbf{n}$ apunte *hacia abajo*, de modo que $\hat{k} \cdot \mathbf{n} = -(\varphi_x \times \varphi_y)$ y por tanto el signo se invierte:

$$\iint_{S_{\text{inf}}} (R \hat{k}) \cdot \mathbf{n} dS = - \iint_D R(x, y, g_1(x, y)) dA. \quad (15)$$

Reuniendo (11), (14) y (15) en (10):

$$\oint_S (R \hat{k}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D R(x, y, g_2) dA - \iint_D R(x, y, g_1) dA. \quad (16)$$

Comparando (9) y (16) comprobamos que ambos miembros son idénticos:

$$\oint_S (R \hat{k}) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV, \quad (17)$$

lo que establece (6). $\square$

Los casos $\mathbf{F} = (P, 0, 0)$ y $\mathbf{F} = (0, Q, 0)$ se demuestran de forma análoga integrando en x e y , y proyectando sobre los planos yz y xz respectivamente

$$\begin{aligned} \oint_S (P \hat{i}) \cdot \mathbf{n} dS &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV; \\ \oint_S (Q \hat{j}) \cdot \mathbf{n} dS &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV. \end{aligned}$$

Sumando los tres casos

$$\oint_S (P, Q, R) \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV,$$

con lo cual se obtiene el Teorema 3.1 en su forma plena. $\square$

4. Aplicaciones Prácticas del Teorema de Gauss

4.1. Volumen de un Paraboloido Truncado

Consideremos el sólido dado por:

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 4, \}$$

el cuál está delimitado por el paraboloido $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 4$, es decir una copa parabólica truncada. Deseamos aplicar el *teorema de Gauss* para encontrar el volumen de esta copa, es decir, busquemos

$$\text{Vol}(\Omega) = \iiint_{\Omega} 1 \, dV.$$

Para ello, propongamos un campo adecuado $\mathbf{F}$, de tal forma que $\nabla \cdot \mathbf{F} = 1$, por ejemplo $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, z)$, pues su divergencia está dada por

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial 0}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1$$

De este modo, por el *teorema de Gauss*, el volumen de Ω puede escribirse como

$$\text{Vol}(\Omega) = \iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

Notemos que la frontera $\partial\Omega$ se puede descomponer como $\partial\Omega = S_1 \cup S_2$, donde S_1 es la tapa superior $z = 4$ y S_2 es el paraboloido $z = x^2 + y^2$, entonces

$$\text{Vol}(\Omega) = \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS + \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS. \quad (18)$$

Para la tapa superior S_1 podemos proponer una parametrización

$$\varphi(x, y) = (x, y, 4), \quad \text{con } D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Así

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \mathbf{F}(\varphi) \cdot (\varphi_x \times \varphi_y) \, dA = \iint_D (0, 0, 4) \cdot (0, 0, 1) \, dA = \iint_D 4 \, dA = 4 \cdot \pi(2)^2 = 16\pi$$

Para la superficie inferior es la parametrización es

$$\psi(x, y) = (x, y, x^2 + y^2), \quad \text{con } D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

En este caso el vector normal debe apuntar hacia abajo (hacia afuera de la superficie), por lo que dicho vector estará dado por $\psi_y \times \psi_x$, así el flujo será

$$\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \mathbf{F}(\psi) \cdot (\psi_y \times \psi_x) \, dA = \iint_D (0, 0, x^2 + y^2) \cdot (2x, 2y, -1) \, dA = \iint_D -(x^2 + y^2) \, dA,$$

usando coordenadas polares

$$= - \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \, dr \, d\theta = -8\pi.$$

Así, en la ecuación (18) se tiene que

$$\text{Vol}(\Omega) = 16\pi - 8\pi = 8\pi.$$

El Teorema de Gauss evitó realizar directamente:

$$\iiint_V dV$$

4.2. Enfoque de Programación (MATLAB)

En geometría computacional y gráficos 3D, muchos objetos se representan mediante una matriz de vértices V y una matriz de caras triangulares F .

Por ejemplo:

$$V = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad y \quad F = \begin{bmatrix} i_1 & j_1 & k_1 \\ i_2 & j_2 & k_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Cada fila de F define un triángulo usando índices de vértices.

La idea es usar el campo $F = \frac{1}{3}(x, y, z)$ cuya divergencia es $\nabla \cdot F = 1$, de este modo $\text{Vol}(V) = \iint_{\partial V} F \cdot \mathbf{n} dS$
 Para una malla triangular cada triángulo aproxima localmente una porción de la superficie.

A continuación se presenta un Script en MATLAB para la solución de esta problema.

```
%% =====
% CALCULO DE VOLUMEN DE UNA MALLA 3D CERRADA
% MEDIANTE EL TEOREMA DE GAUSS
%% =====

clear; clc;

[X,Y,Z] = sphere(40);

TR = surf2patch(X,Y,Z,'triangles');

V = TR.vertices;
F = TR.faces;

P1 = V(F(:,1), :);
P2 = V(F(:,2), :);
P3 = V(F(:,3), :);

E1 = P2 - P1;
E2 = P3 - P1;

N = cross(E1, E2, 2);

C = (P1 + P2 + P3) / 3;

Campo = C / 3;

flujo = dot(Campo, N, 2) / 2;

Volumen = sum(flujo);

fprintf('Volumen aproximado = %.6f\n', Volumen);

VolumenExacto = 4*pi/3;

fprintf('Volumen exacto      = %.6f\n', VolumenExacto);

fprintf('Error absoluto      = %.6e\n', ...
    abs(Volumen - VolumenExacto));
```

Interpretación numérica del Script

Para cada triángulo:

$$N = (P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)$$

Este vector cumple:

$$\|N\| = 2A$$

donde A es el área del triángulo.

La integral superficial continua:

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

la cual se discretiza como:

$$\sum_{k=1}^m \mathbf{F}(c_k) \cdot A_k$$

donde:

- c_k es el centroide del triángulo,
- A_k es el vector área orientado,
- m es el número total de triángulos.

Este ejemplo muestra cómo el Teorema de Gauss conecta directamente:

- el cálculo vectorial continuo,
- la geometría computacional,
- y los algoritmos numéricos sobre mallas triangulares.

El teorema transforma un problema volumétrico global en una suma local sobre las caras de la malla, lo cual resulta extremadamente eficiente para aplicaciones computacionales modernas.